
Segundo examen parcial extraordinario

(Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Sean $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = e^{2x}$ y $y_3(x) = e^{-x}$ soluciones particulares de una ecuación diferencial lineal de tercer orden con coeficientes constantes. Determine si el conjunto $\{y_1(x), y_2(x), y_3(x)\}$ es linealmente independiente o linealmente dependiente.

Solución

Note que

$$\begin{aligned} W(y_1, y_2, y_3) &= \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{-x} \\ e^x & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ e^x & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = e^x \begin{vmatrix} 2e^{2x} & -e^{-x} \\ 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} - e^{2x} \begin{vmatrix} e^x & -e^{-x} \\ e^x & e^{-x} \end{vmatrix} + e^{-x} \begin{vmatrix} e^x & 2e^{2x} \\ e^x & 4e^{2x} \end{vmatrix} \\ &= e^x (2e^{2x} + 4e^{2x}) - e^{2x} (1 + 1) + e^{-x} (4e^{3x} - 2e^{3x}) \\ &= 6e^{2x} - 2e^{2x} + 2e^{2x} \\ &= 6e^{2x} \end{aligned}$$

Dado que $6e^{2x} \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, entonces se cumple que $W(y_1(x), y_2(x), y_3(x)) \neq 0$, por ende el conjunto de funciones $\{y_1(x), y_2(x), y_3(x)\}$ es linealmente independiente. ■

2. **(4 puntos)** Sabiendo que y es una función que depende de x . Resuelva la ecuación diferencial

$$y^{(4)} - 5y''' + 8y'' - 6y' = 0$$

Solución

La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial viene dada por

$$\begin{aligned}m^4 - 5m^3 + 8m^2 - 6m &= 0 \\ \implies m(m^3 - 5m^2 + 8m - 6) &= 0 \\ \implies m(m-3)(m^2 - 2m + 2) &= 0 \\ \implies m(m-3)((m-1)^2 + 1) &= 0 \\ \implies m = 0 \vee m - 3 = 0 \vee (m-1)^2 + 1 = 0 \\ \implies m = 0 \vee m = 3 \vee m = 1 \pm i\end{aligned}$$

Así, las soluciones particulares de la ecuación diferencial viene dada por

$$y_1(x) = e^{0x} = 1, \quad y_2(x) = e^{3x}, \quad y_3(x) = e^x \operatorname{sen}(x), \quad y_4(x) = e^x \cos(x)$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial es

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{3x} + C_3 e^x \operatorname{sen}(x) + C_4 e^x \cos(x)$$

■

3. (3 puntos) Proponga **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial

$$y'' + 2y' - 3y = -4 \cos(2x) + 3x^2 e^x$$

Solución

La ecuación diferencial homogénea asociada a $y'' + 2y' - 3y = -4 \cos(2x) + 3x^2 e^x$ viene dada por

$$y'' + 2y' - 3y = 0$$

Donde las soluciones de su ecuación característica son $m_1 = -3$ y $m_2 = 1$, por ende se cumple que

$$y_h = C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$$

Para llevar a cabo la propuesta de la solución particular, se particionará la función $F(x) = -4 \cos(2x) + 3x^2 e^x$ en dos funciones: $F_1(x) = -4 \cos(2x)$ y en $F_2(x) = 3x^2 e^x$.

- Para la función $F_1(x) = -4 \cos(2x)$, la propuesta de y_{p_1} sería $y_{p_1}^* = A \cos(2x) + B \operatorname{sen}(2x)$. Es claro que las funciones e^{-3x} , e^x , $\cos(2x)$ y $\operatorname{sen}(2x)$ son linealmente independientes, por ende no hace falta agregar potencias de x a $y_{p_1}^*$.
- Para la función $F_2(x) = 3x^2 e^x$, la propuesta de y_{p_2} sería $y_{p_2}^* = Cx e^x + Dx^2 e^x + Ex^3 e^x$.

Por lo tanto, la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = y_{p_1}^* + y_{p_2}^* = A \cos(2x) + B \sin(2x) + Cxe^x + Dx^2e^x + Ex^3e^x$$

■

4. (4 puntos) Use un cambio de variable apropiado para resolver la ecuación diferencial

$$x^2 y''(x) - 3xy'(x) + 4y(x) = 0$$

Solución

Considere el cambio de variable $x = e^z$, de tal manera que

$$y(x) = y(e^z) = Y(z)$$

Además,

$$\begin{aligned} x = e^z &\iff \ln(x) = z \\ \implies dx &= e^z dz \\ \implies e^{-z} &= \frac{dz}{dx} \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx} \stackrel{\text{si } e^z=x}{=} \frac{dY(z)}{dz} \cdot e^{-z} = e^{-z} Y'(z)$$

Además,

$$\begin{aligned} y''(x) &= \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dz}(y') \cdot \frac{dz}{dx} \stackrel{\text{si } e^z=x}{=} \frac{d}{dz}(Y'(z)) \cdot e^{-z} = \frac{d}{dz} [e^{-z} Y'(z)] \cdot e^{-z} \\ &= e^{-2z} (Y''(z) - Y'(z)) \end{aligned}$$

Al aplicar el cambio de variable, se tiene que

$$\begin{aligned} x^2 y''(x) - 3xy'(x) + 4y(x) &= 0 \\ \implies e^{2z} e^{-2z} (Y''(z) - Y'(z)) - 3e^z e^{-z} Y'(z) + 4Y(z) &= 0 \\ \implies Y''(z) - 4Y'(z) + 4Y(z) &= 0 \\ \implies Y(z) &= C_1 e^{2z} + C_2 z e^{2z} \\ \implies y(x) &= C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln(x) \end{aligned}$$

■

5. (4 puntos) Sabiendo que $y_1(x) = \text{sen}(x)$ y $y_2(x) = \cos(x)$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea $y'' + y = 0$. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $y'' + y = \sec(x)$.

Solución

Mediante el método de variación de parámetros se tiene que la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = u(x) \text{sen}(x) + v(x) \cos(x)$$

Dicha propuesta para la solución particular satisface el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} u'(x) \text{sen}(x) + v'(x) \cos(x) = 0 \\ u'(x) \cos(x) + v'(x)(-\text{sen}(x)) = \sec(x) \end{cases}$$

Entonces

$$u'(x) = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \cos(x) \\ \sec(x) & -\text{sen}(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{sen}(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\text{sen}(x) \end{vmatrix}} = \frac{-\sec(x) \cos(x)}{-\text{sen}^2(x) - \cos^2(x)} = 1 \implies u(x) = \int 1 \, dx = x$$

$$v'(x) = \frac{\begin{vmatrix} \text{sen}(x) & 0 \\ \cos(x) & \sec(x) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \text{sen}(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\text{sen}(x) \end{vmatrix}} = \frac{\text{sen}(x) \sec(x)}{-1} = \frac{-\text{sen}(x)}{\cos(x)} \implies v(x) = \int \frac{-\text{sen}(x)}{\cos(x)} \, dx = \ln |\cos(x)|$$

Así,

$$y_p = x \text{sen}(x) + \cos(x) \ln |\cos(x)|$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p \\ &= C_1 \text{sen}(x) + C_2 \cos(x) + x \text{sen}(x) + \cos(x) \ln |\cos(x)| \end{aligned}$$

■

6. Un resorte vertical con constante de 27 N/m se sujeta en su extremo superior de una viga. En su extremo inferior, se le coloca una masa de 3 kg, la cual se suelta a 0.2 m por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad inicial dirigida hacia arriba de 9 m/s.

a) (4 puntos) Determine la posición de la masa como función del tiempo t .

Solución

Suponga que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo. Además, considere $x(t)$ la posición del objeto en el tiempo t . De acuerdo con el problema, se tiene los siguientes datos:

- $k = 27 \text{ N/m} \implies F_r(t) = -27 \text{ N}$.
- Posición inicial: $x(0) = 0.2 \text{ m}$.
- Velocidad inicial: $x'(0) = -9 \text{ m/s}$.
- Masa: $m = 3 \text{ kg}$.

Entonces, se puede plantear la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned} m \cdot a &= \sum F \\ \implies 3x''(t) &= -27x'(t) \\ \implies 3x''(t) + 27x(t) &= 0 \\ \implies x''(t) + 9x(t) &= 0 \\ \implies x(t) &= C_1 \sin(3t) + C_2 \cos(3t) \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$x(0) = C_1 \sin(3 \cdot 0) + C_2 \cos(3 \cdot 0) = C_2 = 0.2 \implies x(t) = C_1 \sin(3t) + 0.2 \cos(3t)$$

Además,

$$x'(t) = 3C_1 \cos(3t) - 0.6 \sin(3t) \implies x'(0) = 3C_1 = -9 \implies C_1 = -3$$

En resumen,

$$x(t) = -3 \sin(3t) + 0.2 \cos(3t)$$

■

b) (2 puntos) Calcule la amplitud y la frecuencia del movimiento.

Solución

- Amplitud: $A = \sqrt{(-3)^2 + (0.2)^2} \approx 3.0066593 \text{ m}$.
- Frecuencia: $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3}{2\pi} \approx 0,4775 \text{ ciclos/s}$.

■